Pengembangan Aplikasi Web Learning Management System (LMS)

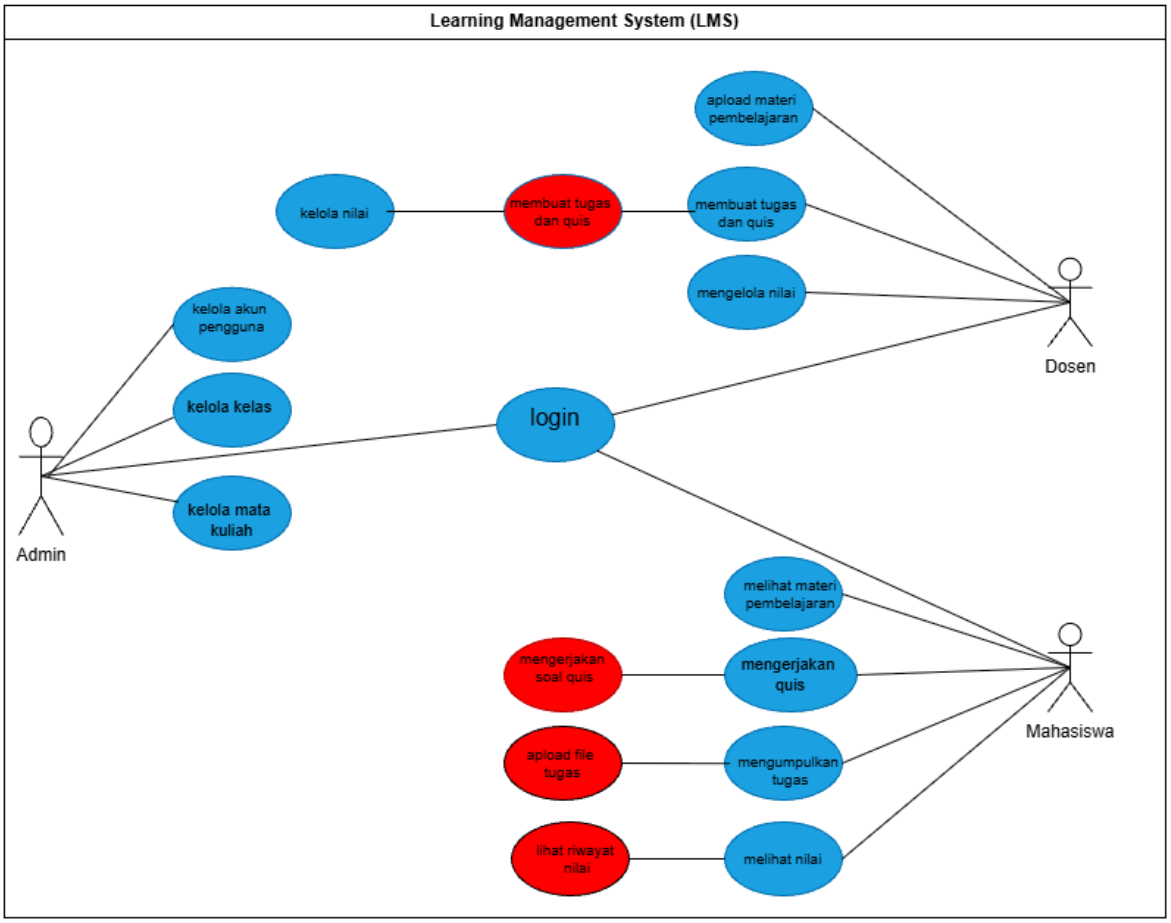
Menggunakan Arsitektur Microservices

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan sistem pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih fleksibel dan terstruktur. *Learning Management System* (LMS) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari pengelolaan pengguna, penyampaian materi, hingga pengumpulan tugas. Namun, pengembangan aplikasi dengan arsitektur monolitik dapat menimbulkan tantangan dalam hal pemeliharaan, skalabilitas, dan pengembangan fitur seiring bertambahnya kebutuhan sistem. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi web LMS menggunakan pendekatan arsitektur *microservices*. Metode pengembangan dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, implementasi layanan, dan pengujian fungsional. Arsitektur *microservices* diterapkan dengan memisahkan fungsi-fungsi utama aplikasi ke dalam layanan yang memiliki tanggung jawab masing-masing serta dapat berkomunikasi melalui Application Programming Interface (API). Pembagian layanan ini diharapkan dapat meningkatkan modularitas sistem, mempermudah pemeliharaan, serta mendukung pengembangan dan penskalaan layanan secara independen. Hasil yang diharapkan dari pengembangan ini adalah aplikasi LMS berbasis web yang mampu mendukung pengelolaan aktivitas pembelajaran secara terstruktur dengan arsitektur yang modular dan mudah dikembangkan. Dengan demikian, penerapan arsitektur *microservices* menjadi salah satu pendekatan dalam membangun sistem pembelajaran digital yang adaptif terhadap kebutuhan pengembangan aplikasi.

Kata kunci: Learning Management System, LMS, microservices, aplikasi web, REST API.

Use case



Keterangan

1. Aktor: Admin

Admin bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sistem secara keseluruhan, pengaturan data master, dan hak akses pengguna. Use case untuk Admin meliputi:

- Login: Proses autentikasi awal agar Admin dapat masuk ke dalam sistem LMS menggunakan kredensial yang valid.
- Kelola Akun Pengguna: Menambah, mengubah, menghapus, atau memverifikasi data akun pengguna di dalam sistem (baik akun Dosen, Mahasiswa, maupun Admin lain).
- Kelola Kelas: Mengatur ruang kelas atau kelompok belajar yang ada di dalam sistem (misalnya membuat kelas baru, mengatur kapasitas, atau menghapus kelas).

- Kelola Mata Kuliah: Mengatur daftar mata kuliah yang tersedia serta mendistribusikannya ke dalam program studi atau semester yang sesuai.

2. Aktor: Dosen

Dosen bertindak sebagai pengajar yang mengelola materi, mengevaluasi pembelajaran, dan berinteraksi secara akademik dengan mahasiswa di dalam kelasnya. Use case untuk Dosen meliputi:

- Login: Proses masuk ke dalam sistem menggunakan akun dosen.
- Upload Materi Pembelajaran: Mengunggah file modul, bahan ajar, dokumen presentasi, atau video pembelajaran agar dapat diakses oleh mahasiswa.
- Membuat Tugas dan Kuis: Merancang dan mempublikasikan soal ujian, kuis, atau tugas mandiri/kelompok beserta batas waktu pengumpulannya (deadline).
- Mengelola Nilai: Memeriksa hasil pekerjaan, memberikan penilaian (skor), dan merekap nilai tugas maupun kuis mahasiswa.

3. Aktor: Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang menggunakan LMS untuk mengikuti kegiatan perkuliahan secara digital. Use case untuk Mahasiswa meliputi:

- Login: Proses masuk ke dalam sistem menggunakan akun mahasiswa.
- Melihat Materi Pembelajaran: Mengunduh atau membaca materi, modul, serta dokumen yang telah diunggah oleh dosen.
- Mengerjakan Kuis (Mengerjakan Soal Quis): Menjawab soal-soal kuis atau ujian online yang telah disediakan oleh dosen di dalam sistem.
- Mengumpulkan Tugas (Upload File Tugas): Mengunggah file hasil pengerjaan tugas (seperti dokumen PDF, Word, atau source code) ke dalam sistem sebelum tenggat waktu berakhir.
- Melihat Nilai (Melihat Riwayat Nilai): Memeriksa umpan balik (feedback) serta daftar nilai yang telah diberikan oleh dosen untuk tugas, kuis, maupun ujian yang telah dikerjakan.

Peran Anggota:

Abi Mahasiz	Backend
Dede Ahmad Fauzan	Frontend